ACTIVIDADES

Ejercicio 1. Modelar la biblioteca

Enunciado. Crea en Dart:

- Un `enum Genero` (novela, ciencia, historia, cómic) en el que cada valor tenga una etiqueta legible, por ejemplo `'Cómic'`.
- Una clase inmutable `Libro` con ISBN, título, autor, año, género y una sinopsis **opcional**. Añade un método `copyWith`.
- Una clase `Prestamo` con libro, alumno, fecha de préstamo y fecha de devolución (nula mientras no se devuelva). Añade un getter `devuelto` y un método `diasRetraso(DateTime hoy)`. El plazo de préstamo es de 15 días.

Ejercicio 2 Carga con reintentos

Enunciado. El servidor del catálogo tarda entre 0 y 3 segundos y falla la mitad de las veces. Escribe `cargarConReintentos()`: cada intento se cancela si pasa de 2 segundos, se hacen como máximo 3 intentos con una espera creciente entre ellos y, si todos fallan, se lanza una excepción.

```
import 'dart:async';
import 'dart:math';

final _random = Random();

Future<List<Libro>> descargarCatalogo() async {
  await Future.delayed(Duration(seconds: _random.nextInt(4))); // 0–3 s
  if (_random.nextBool()) throw Exception('Servidor ocupado');
  return libros;
}
```

Ejercicio 3. Elevar el estado entre widgets

Enunciado. Se entrega este código. Cada tarjeta de libro tiene un corazón de favorito que funciona, pero el contador de favoritos de la `AppBar` siempre marca 0.

```
class TarjetaLibro extends StatefulWidget {
  const TarjetaLibro({super.key, required this.libro});
  final Libro libro;

  @override
  State<TarjetaLibro> createState() => _TarjetaLibroState();
}

class _TarjetaLibroState extends State<TarjetaLibro> {
  bool _favorito = false;

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return ListTile(
      title: Text(widget.libro.titulo),
      trailing: IconButton(
        icon: Icon(_favorito ? Icons.favorite : Icons.favorite_border),
        onPressed: () => setState(() => _favorito = !_favorito),
```

```
      ),
    );
  }
}

class CatalogoScreen extends StatelessWidget {
  const CatalogoScreen({super.key});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return Scaffold(
      appBar: AppBar(title: const Text('Favoritos: 0')),
      body: ListView(
        children: [for (final l in libros) TarjetaLibro(libro: l)],
      ),
    );
  }
}
```

1. Explica por qué el contador no puede funcionar tal como está.
2. Refactoriza para que la pantalla guarde los favoritos y la tarjeta pase a ser `StatelessWidget`.
3. Añade un `Switch` en la `AppBar` para mostrar solo los favoritos.
4. Responde: ¿qué pasaría con los favoritos al hacer scroll si la lista fuera muy larga y el estado siguiera en cada tarjeta?